1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 16/11/2024 a 22/11/2024, foi observada precipitação nas bacias hidrográficas das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, sendo que os totais foram acima da média nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e no trecho a montante a UHE Três Marias na bacia do rio São Francisco.

Para a semana de 23/11/2024 a 29/11/2024, está prevista chuva nas principais bacias do SIN, em todas as regiões do país. Os maiores totais de precipitação estão previstos para as bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Paranaíba, Tocantins e o trecho médio da bacia do rio São Francisco.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 64,95/MWh para R$ 90,83/MWh
- Sul: de R$ 64,95/MWh para R$ 90,83/MWh
- Nordeste: de R$ 64,95/MWh para R$ 90,83/MWh
- Norte: de R$ 64,95/MWh para R$ 90,83/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 28 e 29 de novembro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Dezembro de 2024, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS PARA ELABORAÇÃO DO PMO

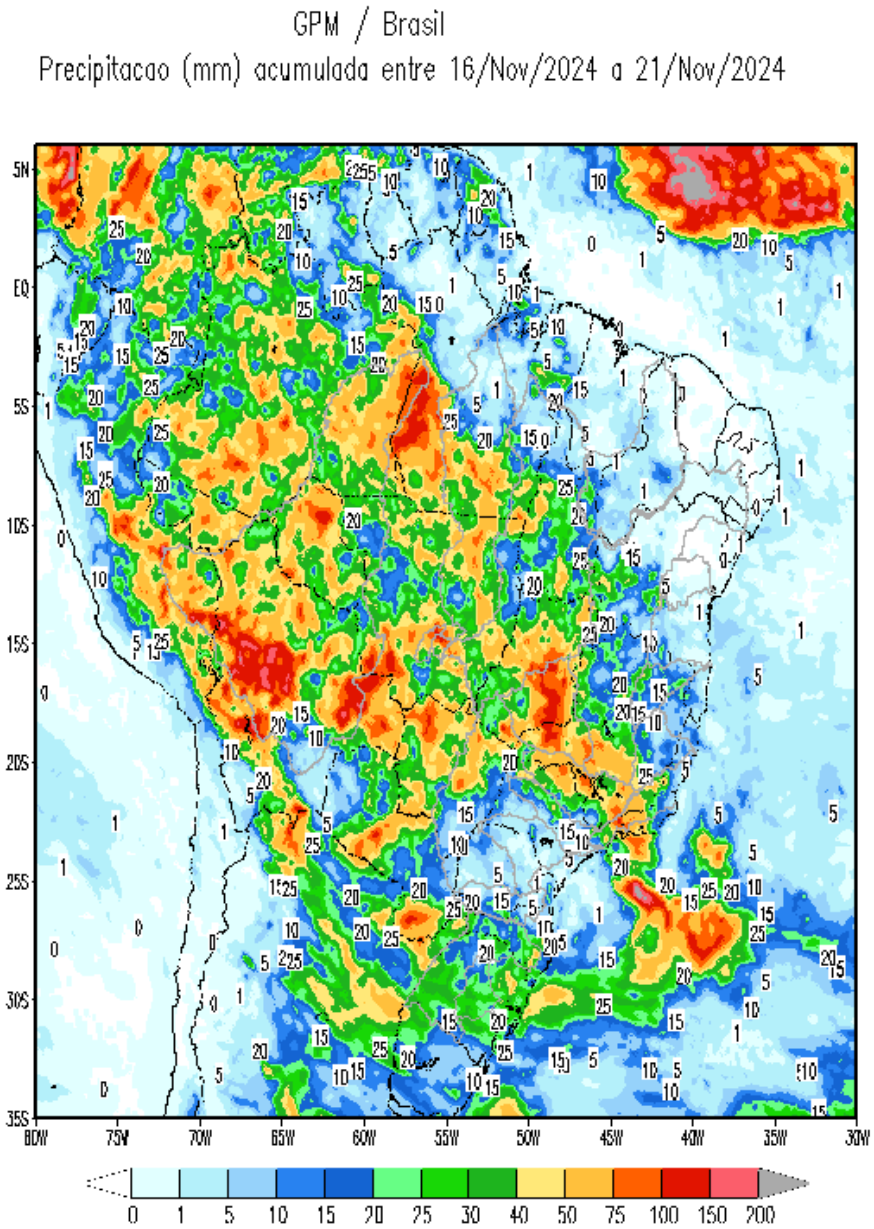
3.1. Informações Hidrometeorológicas

3.1.1. Condições antecedentes

O avanço de uma frente fria pelas regiões Sul e Sudeste e a atuação de áreas de instabilidade nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte provocaram precipitação nas bacias hidrográficas dessas Regiões, sendo que os totais foram acima da média nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e no trecho a montante a UHE Três Marias na bacia do rio São Francisco (Figura 1).

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação observada por satélite (mm) no período de 16 a 21/11/2024



A Tabela 1 apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 09/11/2024 a 15/11/2024 e os estimados para fechamento da semana de 16/11/2024 a 22/11/2024.

Tabela 1 – Tendência hidrológica da ENA da Revisão 4 de Novembro/2024

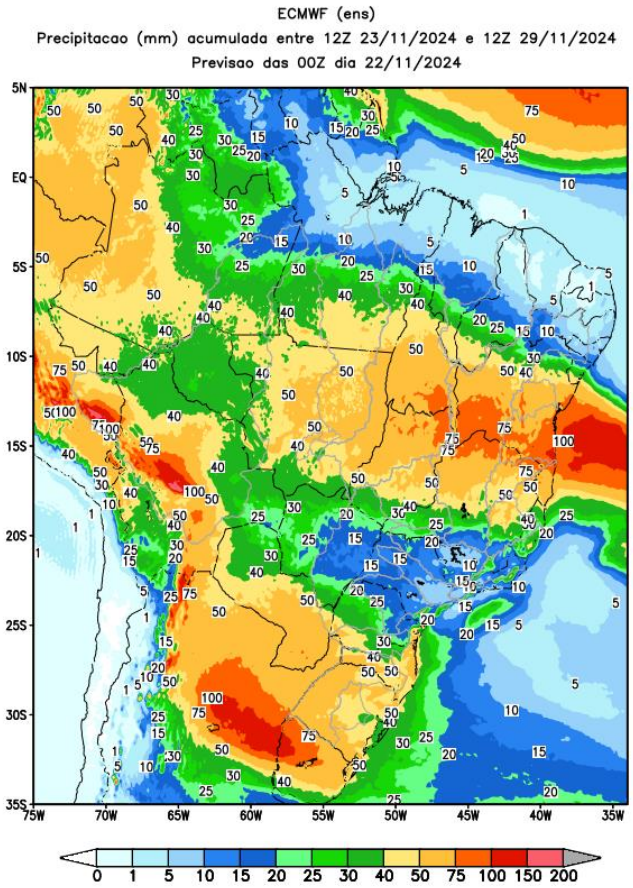
Revisão 4 do PMO de Novembro/2024 - ENAs				
Subsistema	09/11 a 15/11/2024		16/11 a 22/11/2024	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	39.013	124	41.747	133
S	9.939	107	6.416	69
NE	3.334	63	4.019	76
N	1.860	46	3.057	75

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.2. Previsões - Próxima semana

A atuação de uma frente fria no litoral da Bahia no início da próxima semana e o avanço de uma segunda frente fria pelas regiões Sul e Sudeste no decorrer da semana, acompanhadas pela atuação de áreas de instabilidade nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste ocasionam precipitação nas bacias hidrográficas dessas Regiões. Os maiores totais de precipitação estão previstos para as bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Paranaíba, Tocantins e o trecho médio da bacia do rio São Francisco (Figura 2).

Figura 2 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF – 23 a 29/11/2024



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Nordeste e Norte e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul. A previsão mensal para novembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sul, Nordeste e Norte e acima da média histórica para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Tabela 2 – Previsão de ENAs da Revisão 4 de Novembro/2024

Revisão 4 do PMO de Novembro/2024 - ENAs previstas				
Subsistema	23/11 a 29/11/2024		Mês de novembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	38.842	124	36.509	116
S	5.227	56	7.297	78
NE	4.970	94	3.725	71
N	5.024	124	2.937	72

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

As figuras a seguir ilustram as ENAs semanais verificadas e previstas para as Revisões 3 e 4 do PMO de Novembro/2024.

Figura 3 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste das Revisões 3 e 4 do PMO de Novembro/2024

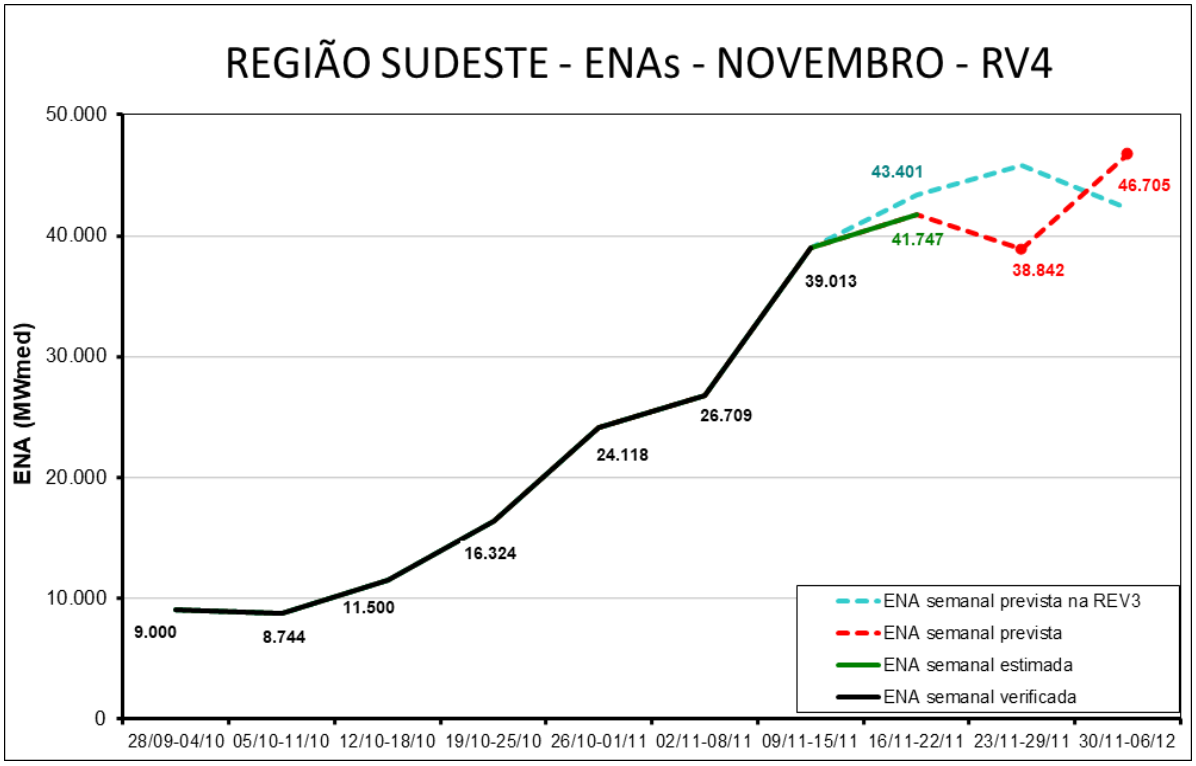
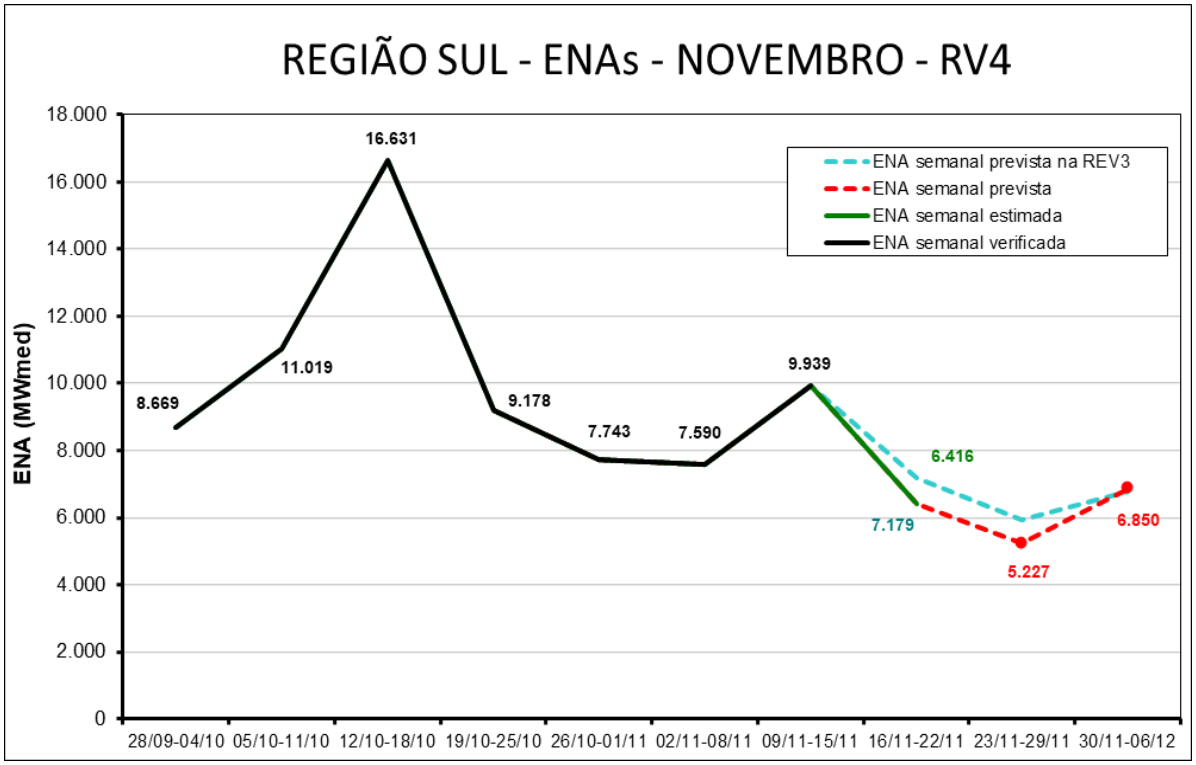


Figura 4 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sul das Revisões 3 e 4 do PMO de Novembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 5 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Nordeste das Revisões 3 e 4 do PMO de Novembro/2024

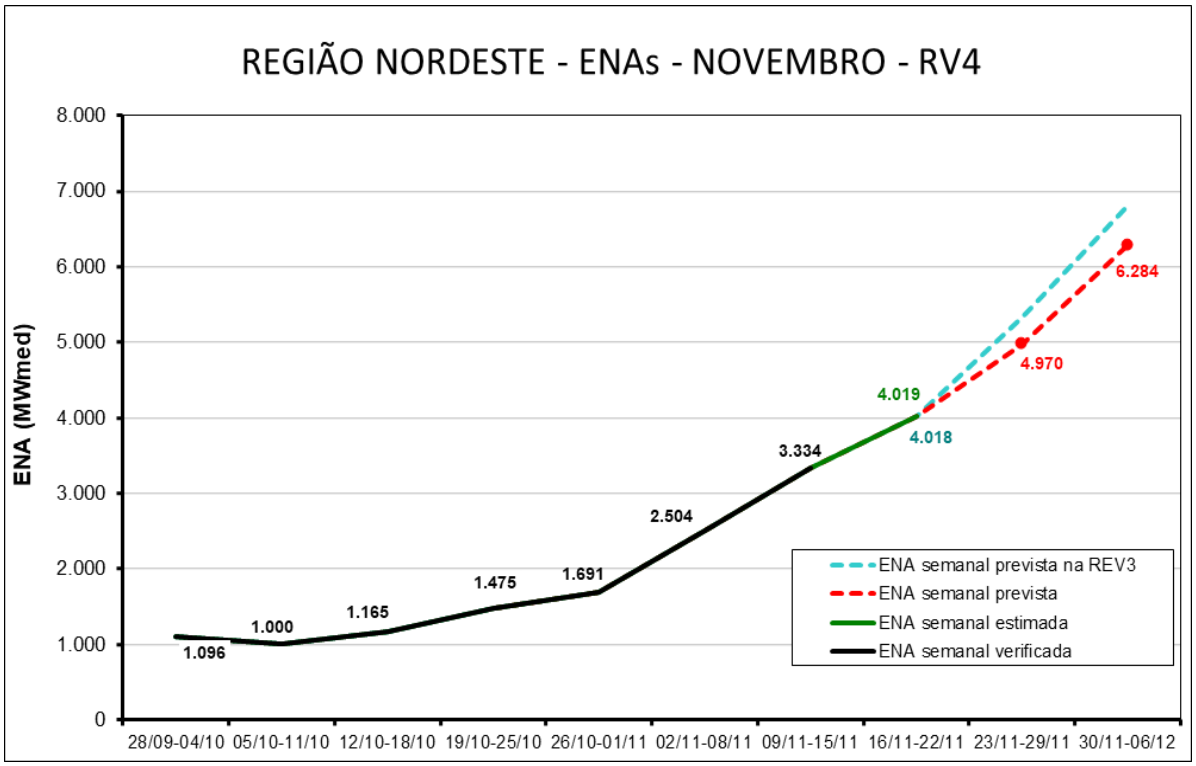
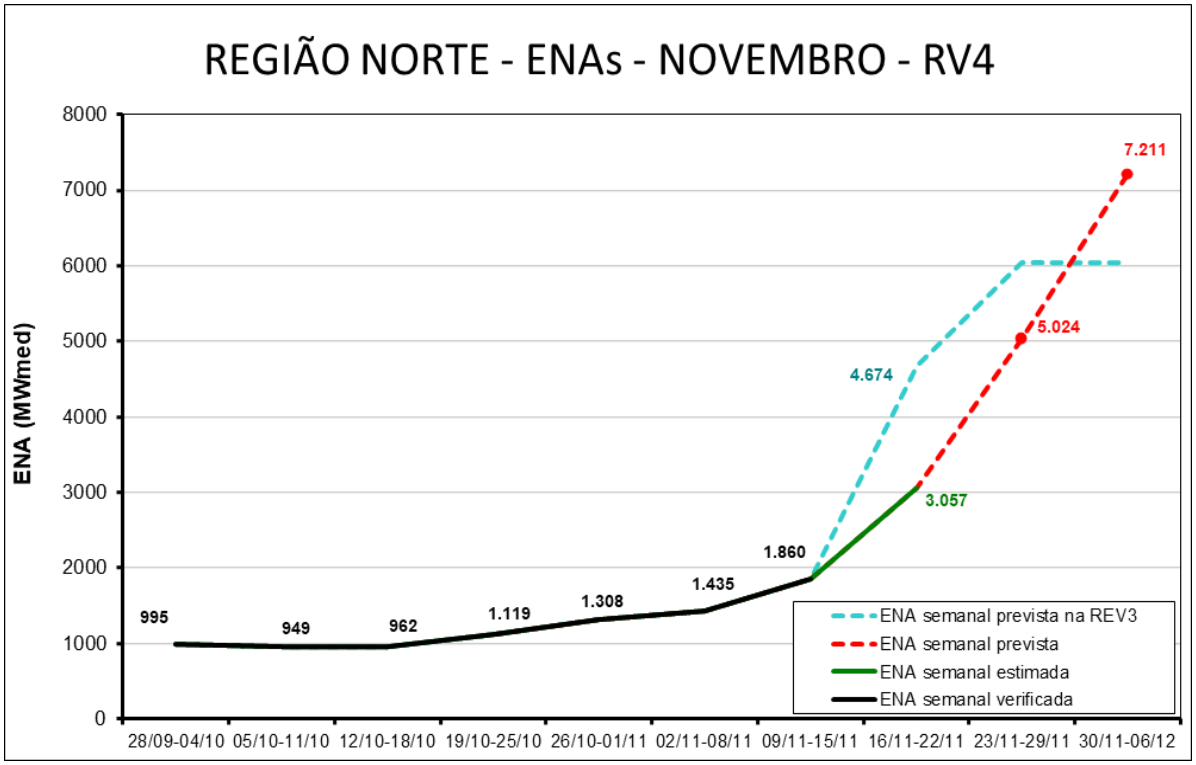


Figura 6 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Norte das Revisões 3 e 4 do PMO de Novembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.3. Cenários de ENAs para a Revisão 4 de Novembro/2024

As figuras a seguir apresentam as características dos cenários de energias naturais afluentes gerados na Revisão 4 de Novembro/2024, para acoplamento com a FCF do mês de dezembro/2024. São mostradas, para os quatro subsistemas, as amplitudes e as Funções de Distribuição Acumulada dos cenários de ENA, comparativamente com os valores considerados para as Revisões anteriores do PMO de Novembro/2024.

Figura 7 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em %MLT, para a Revisão 4 de Novembro/2024

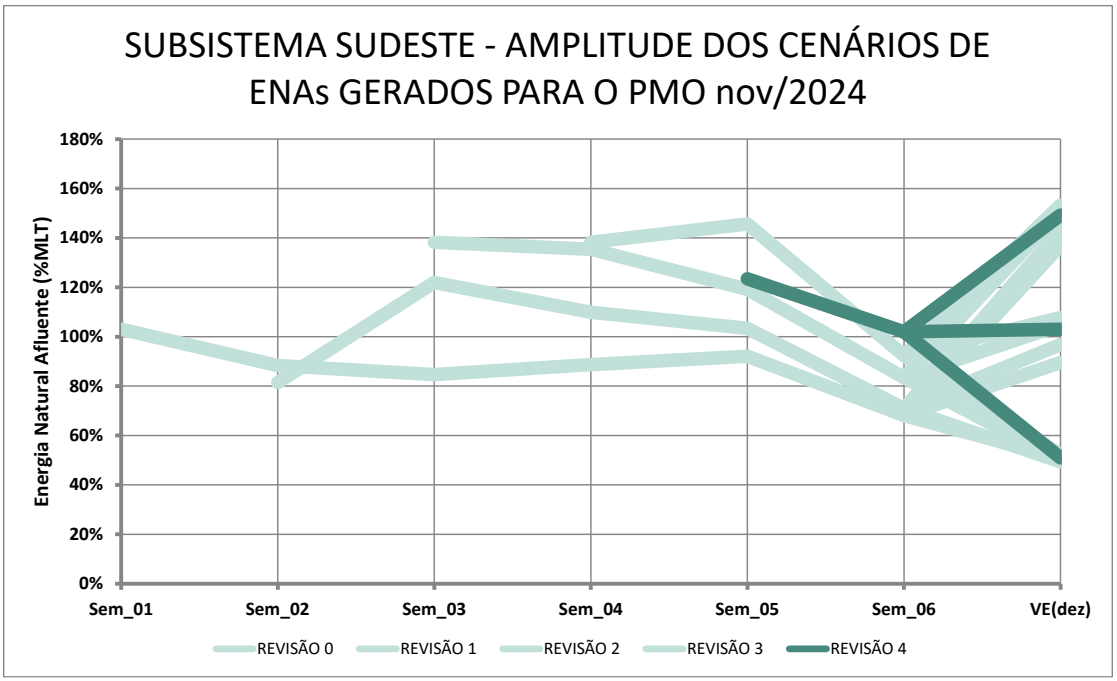
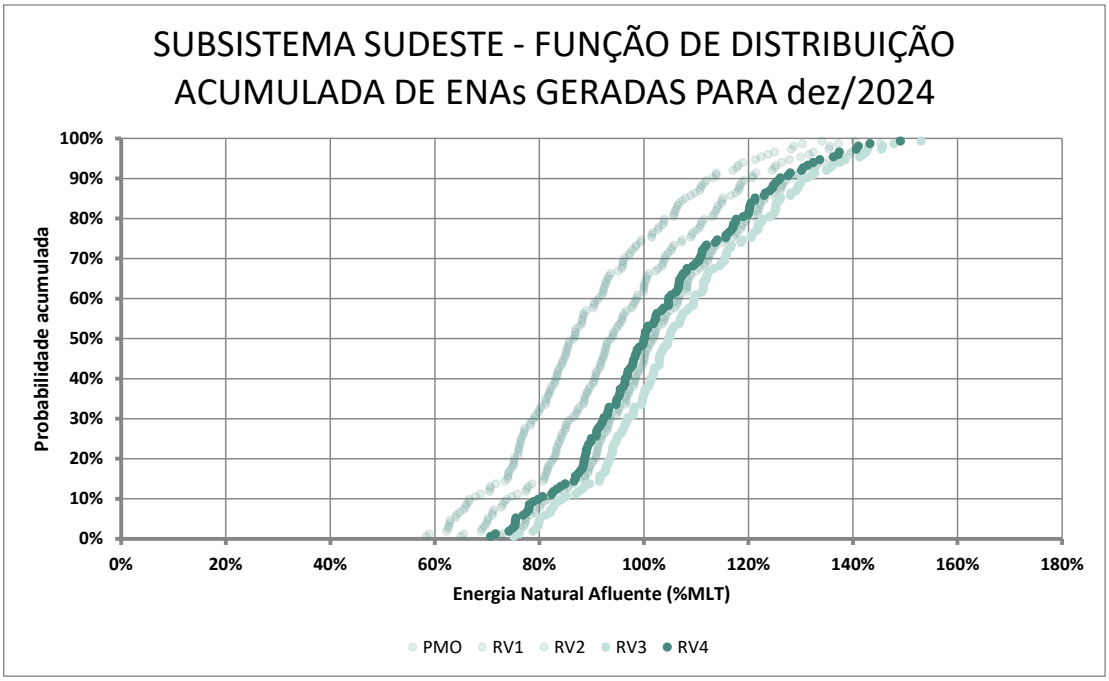


Figura 8 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste para a Revisão 4 de Novembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 9 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sul, em %MLT, para a Revisão 4 de Novembro/2024

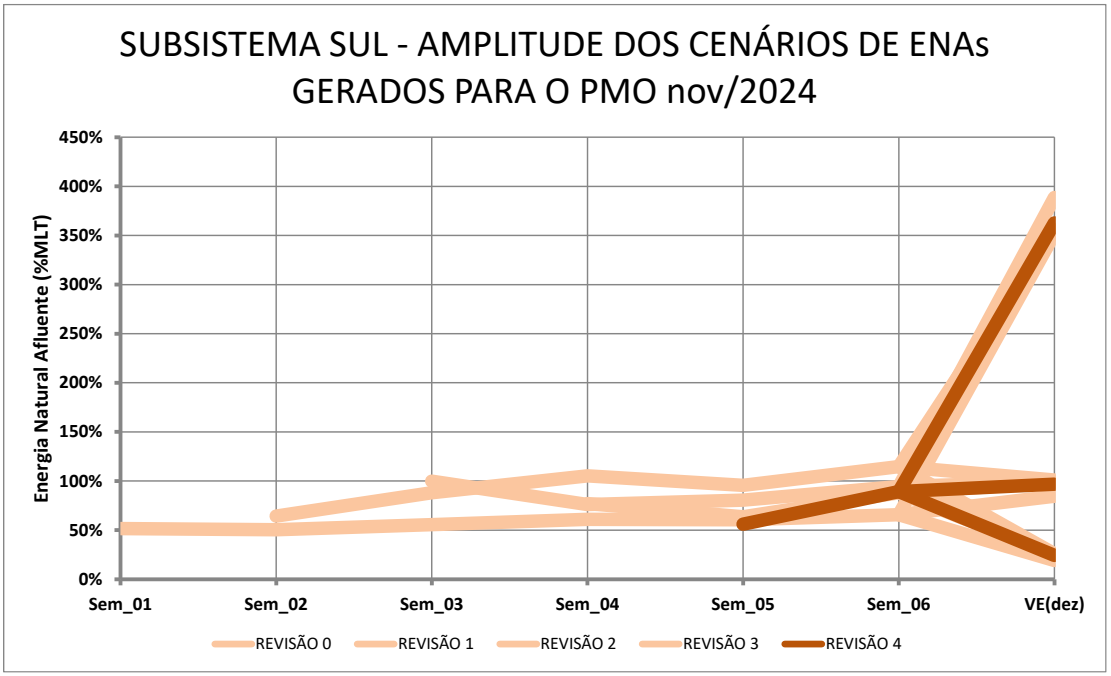
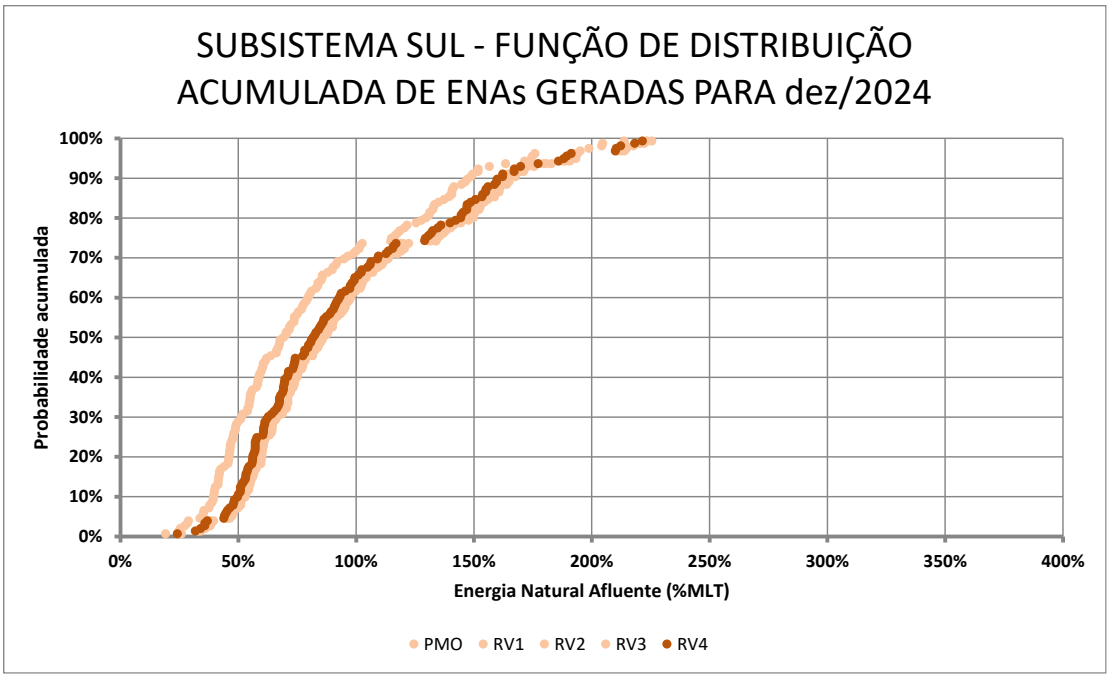


Figura 10 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sul para a Revisão 4 de Novembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 11 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Nordeste em %MLT, para a Revisão 4 de Novembro/2024

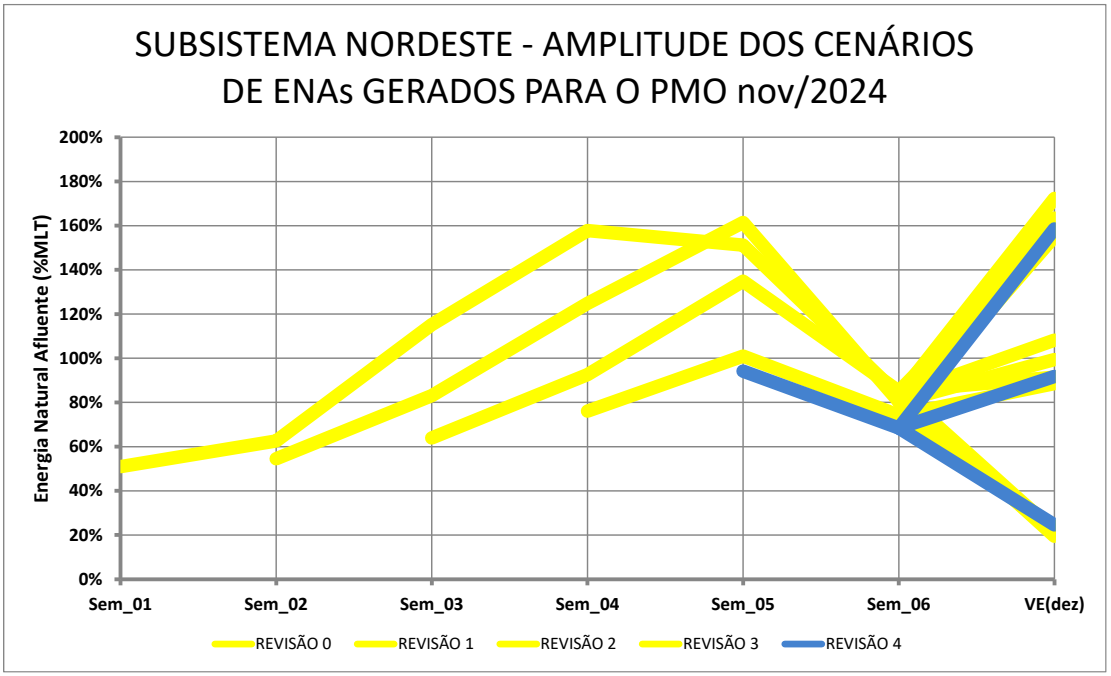
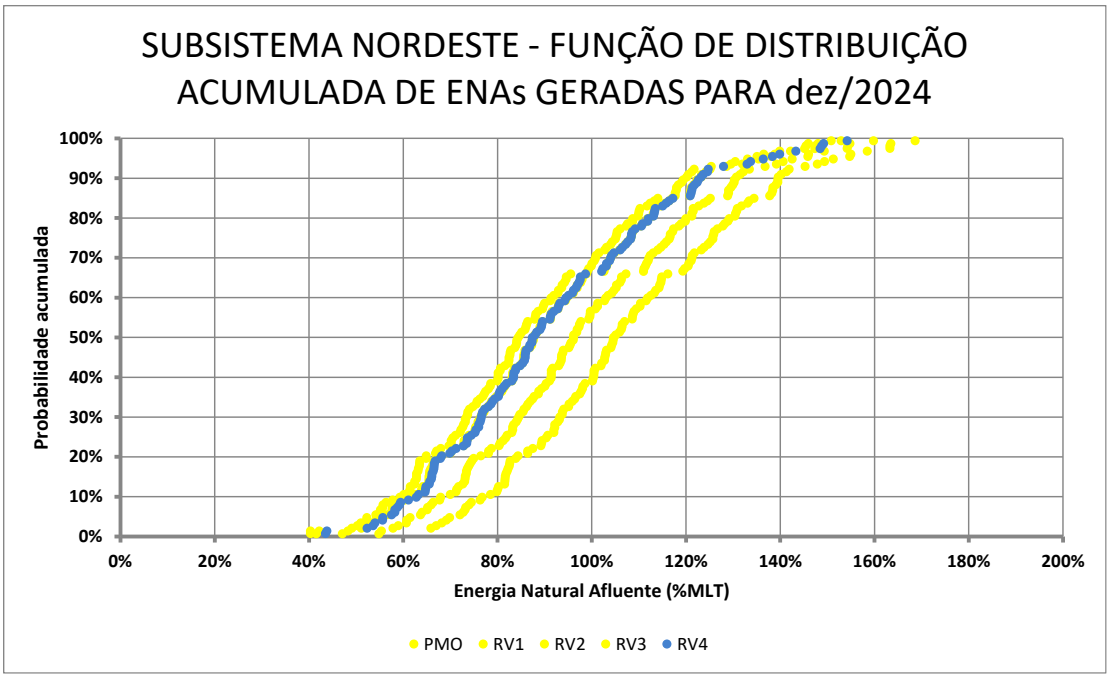


Figura 12 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Nordeste para a Revisão 4 de Novembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 13 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Norte, em %MLT, para a Revisão 4 de Novembro/2024

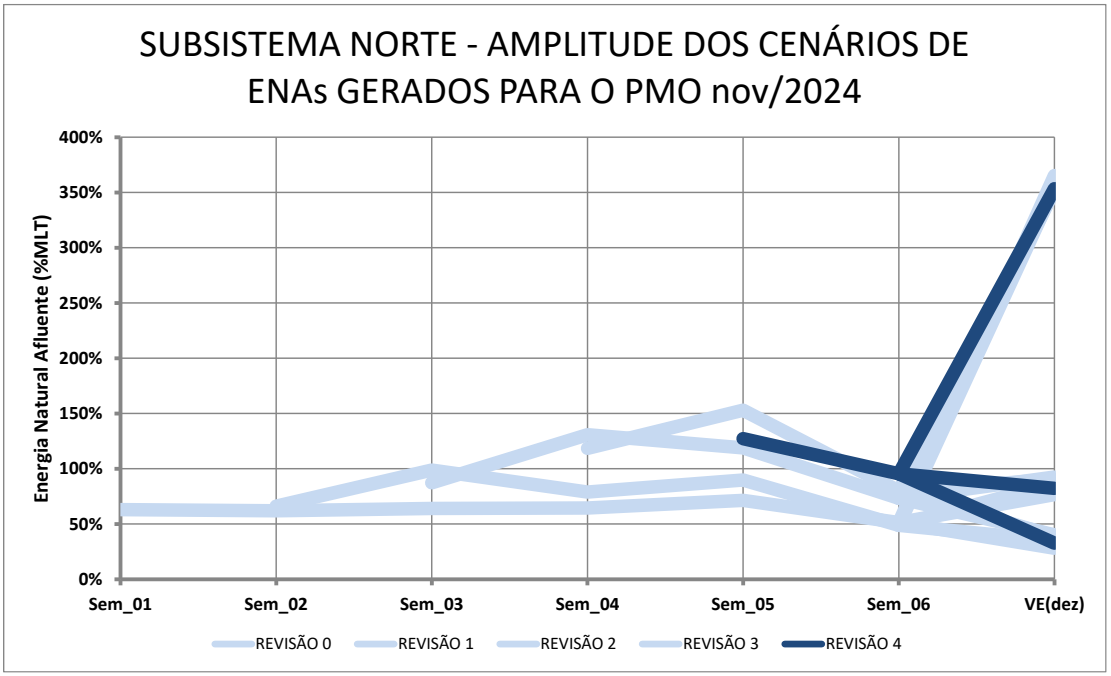
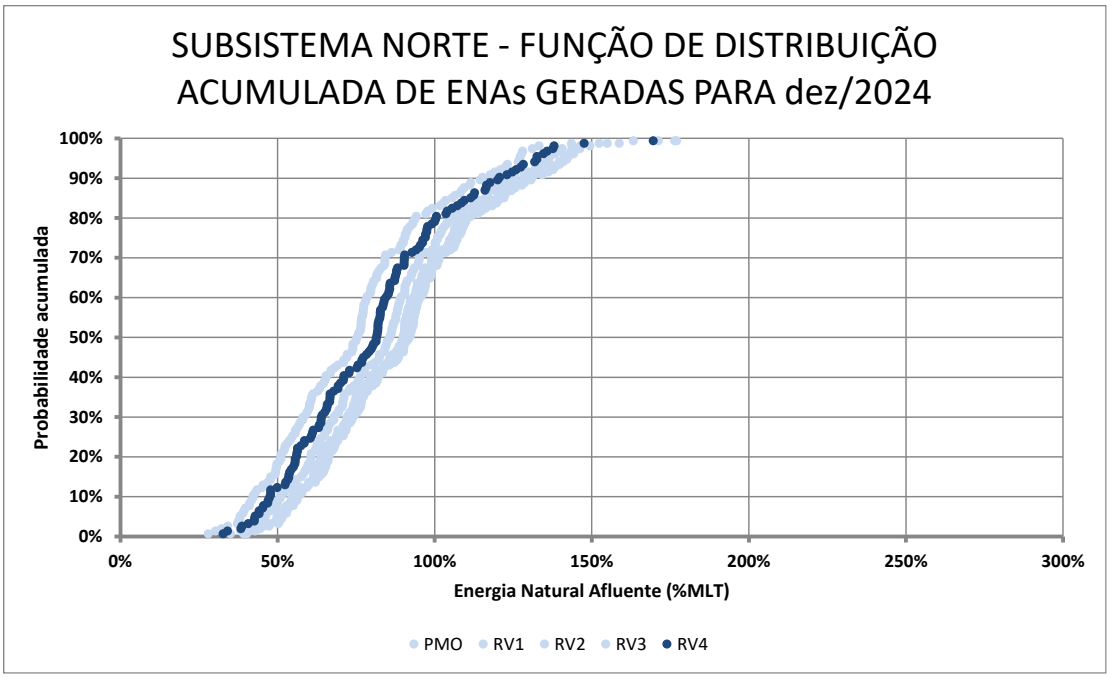


Figura 14 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Norte para a Revisão 4 de Novembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os valores da MLT (Média de Longo Termo) das energias naturais afluentes para os meses de novembro/2024 e dezembro/2024 são apresentados na tabela a seguir.

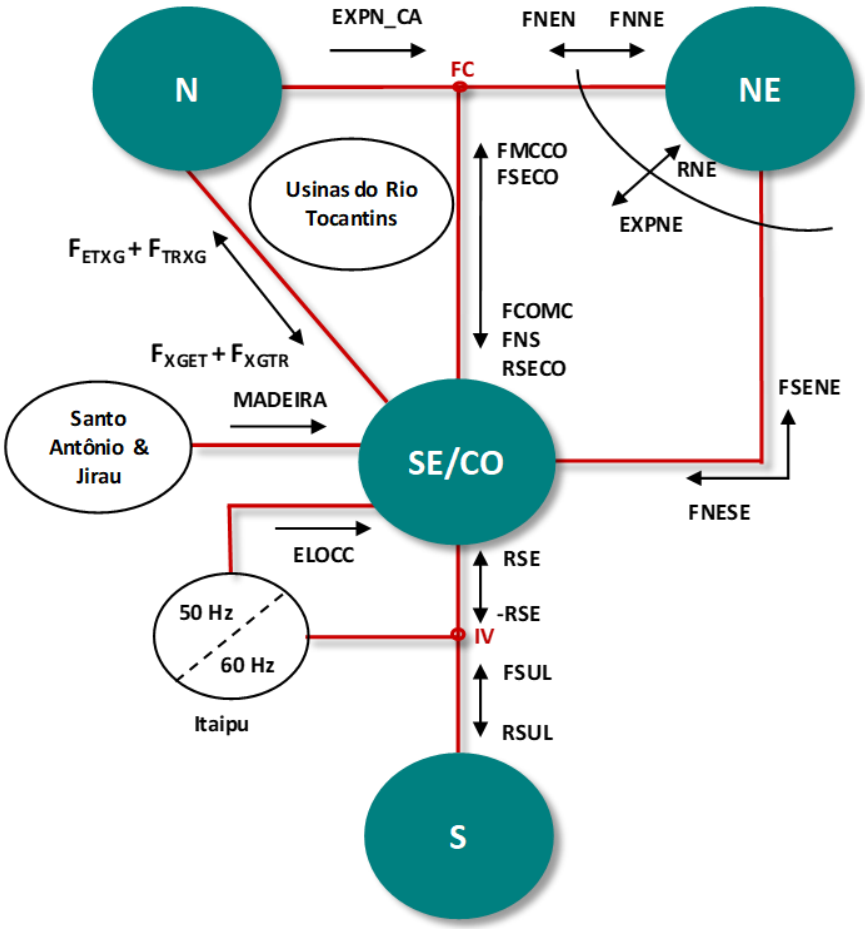
Tabela 3 – MLT da ENA nos meses de novembro/2024 e dezembro/2024

MLT das ENAs (MWmed)		
Subsistema	**novembro**	**dezembro**
SE/CO	31.416	48.056
S	9.311	7.415
NE	5.279	9.834
N	4.063	8.415

3.2. Limites de Intercâmbio entre Subsistemas

Os limites elétricos de intercâmbio de energia entre subsistemas são de fundamental importância para o processo de otimização energética, sendo determinantes para a definição das políticas de operação e do CMO para cada subsistema. Estes limites são influenciados por intervenções na malha de transmissão, notadamente na primeira semana operativa. O diagrama a seguir ilustra os fluxos notáveis do SIN e os limites aplicados neste PMO.

Figura 15 – Interligações entre regiões



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 4 – Limites considerados nesta semana operativa para intercâmbio de energia

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	23/11 a 29/11/2024		Demais Semanas
RNE	Pesada	11.000		11.000
	Média	11.000		11.000
	Leve	11.000		11.000
FNS	Pesada	5.100		5.100
	Média	**5.098**	(A)	5.100
	Leve	**4.891**		4.900
FNNE	Pesada	7.800		7.800
	Média	7.800	(B) (C)	7.800
	Leve	**7.303**		7.800
EXPORT. NE	Pesada	13.800		13.800
	Média	13.800		13.800
	Leve	13.800		13.800
FMCCO	Pesada	5.000		5.000
	Média	5.000		5.000
	Leve	5.000		5.000
FSENE	Pesada	6.000		6.000
	Média	6.000		6.000
	Leve	6.000		6.000
FNS + FNESE	Pesada	11.100		11.100
	Média	**11.098**	(A)	11.100
	Leve	**11.091**		11.100
RSE	Pesada	**8.900**		9.800
	Média	**8.520**	(D)	9.800
	Leve	**9.913**		10.900
FORNEC. SUL	Pesada	7.000		7.000
	Média	7.000		7.000
	Leve	8.600		8.600

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	23/11 a 29/11/2024		Demais Semanas
RECEB. SUL	Pesada	**11.507**	(D)	11.732
	Média	**8.912**		9.232
	Leve	**11.379**		11.732
ELO CC 50 Hz	Pesada	**4.744**	(E) (F) (G)	5.481
	Média	**4.802**		5.481
	Leve	**5.141**		5.481
ITAIPU 60 Hz	Pesada	**7.388**	(H)	7.500
	Média	**7.320**		7.500
	Leve	**7.481**		7.500
EXP. N CA	Pesada	8.000		8.000
	Média	8.000		8.000
	Leve	8.000		8.000
FETXG + FTRXG	Pesada	4.200		4.200
	Média	1.000		1.000
	Leve	1.000		1.000
FXGET + FXGTR	Pesada	3.000		3.000
	Média	3.000		3.000
	Leve	3.000		3.000
FNESE	Pesada	8.500	(B) (C) (I)	8.500
	Média	**8.450**		8.500
	Leve	**8.245**		8.500
FNEN	Pesada	**6.110**	(B) (C) (I) (J) (K)	6.200
	Média	**6.036**		6.200
	Leve	**5.669**		6.200
Ger_MADEIRA	Pesada	**7.033**	(L)	7.348
	Média	**7.033**		7.348
	Leve	**7.033**		7.348

(A) SGI 67.075-24
(B) SGI 60.499-24
(C) SGI 60.585-24
(D) SGI 65.974-24
(E) SGI 69.089-24
(F) SGI 68.432-24
(G) SGI 66.573-24
(H) SGI 67.553-24
(I) SGI 67.981-24
(J) SGI 65.775-24
(K) SGI 66.036-24
(L) MOP/ONS 408-S/2024

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.3. Previsão de carga

Em relação aos indicadores de atividade econômica, tanto o Monitor do PIB (FGV) quanto o Índice de Atividade Econômica do BCB (IBC-br) indicam sustentação do bom desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre, apontando avanço de, aproximadamente, 1,0% do PIB no terceiro trimestre com relação ao segundo trimestre de 2024 e avanços de 4,2% e 4,7%, respectivamente, quando comparado com o terceiro trimestre de 2023. Setorialmente, segundo a FGV e o BCB, o setor industrial apresenta forte crescimento disseminado no setor e o setor de serviços, apesar da desaceleração na atividade, também teve um avanço maior que o esperado no trimestre. Sob a ótica da demanda, segundo a FGV, o consumo das famílias segue sendo juntamente com os investimentos um dos grandes impulsionadores da atividade econômica, principalmente os investimentos no setor de máquinas e equipamentos. Em linhas gerais, de acordo com as instituições, observa-se um crescimento da atividade econômica pulverizado entre os setores econômicos.

O comportamento da carga nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul foi influenciado por condições meteorológicas na semana operativa. No Sudeste, as temperaturas elevadas marcaram o início da semana no Rio de Janeiro e São Paulo, com declínio a partir do meio da semana. No Sul, o período vigente foi marcado pela ocorrência predominante de temperaturas elevadas, especialmente em Porto Alegre, no domingo, que registrou temperatura máxima de 38ºC. Além disso, apesar da expectativa de uma carga mais baixa no dia 20/11, feriado do Dia da Consciência Negra, ela foi atenuada pelo efeito das elevadas temperaturas máximas observadas em Curitiba. Para a próxima semana, a sinalização é de que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul apresentem temperaturas e acumulados de precipitação semelhantes ao desta semana.

Nos subsistemas Norte e Nordeste, as projeções para a próxima semana apontam estabilidade nas temperaturas, com maior acumulado de precipitação em Salvador e Recife comparado à semana atual. Em Manaus e Belém, são esperadas pancadas de chuva, de forma semelhante a semana vigente.

Com isso, as previsões de carga consolidadas para o mês de novembro sinalizam decréscimo de 5,3% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, e crescimentos de 7,3% no subsistema Sul, 2,0% no subsistema Nordeste e 8,3% no subsistema Norte.

Tabela 5 – Evolução da carga do PMO de Novembro de 2024

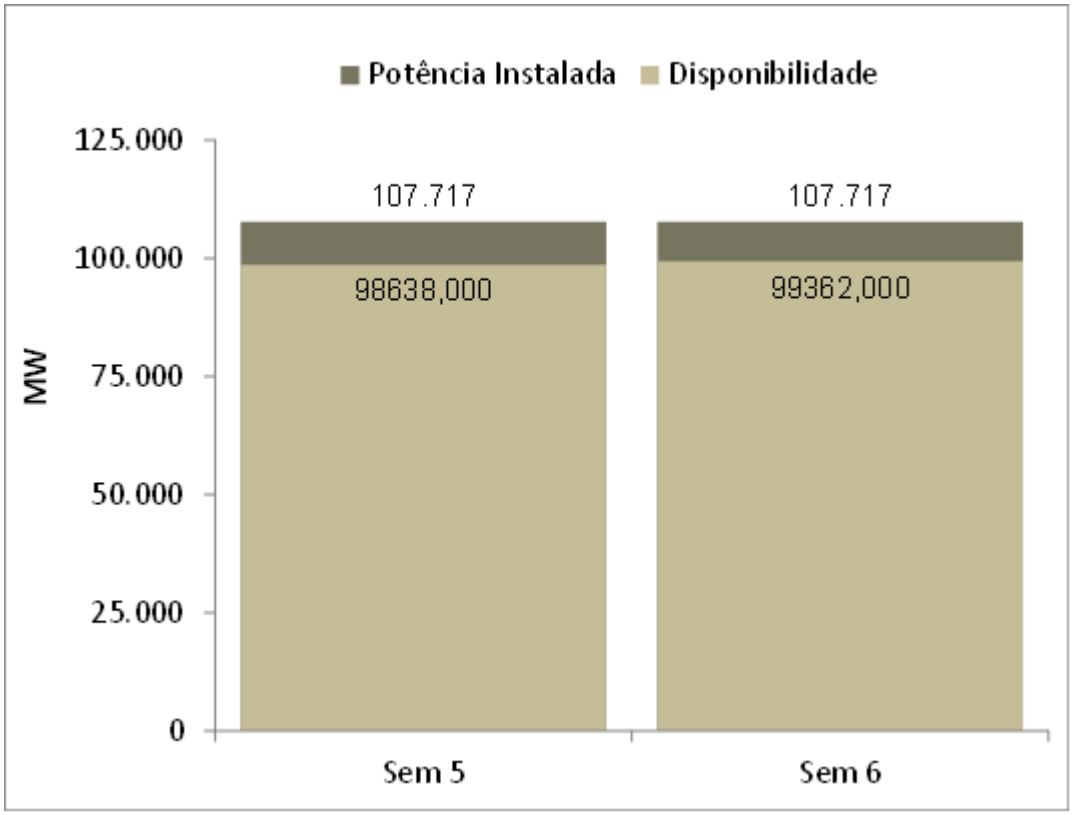
Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)						CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	6ª Sem	nov/24	Var. (%) nov/24 -> nov/23
SE/CO	43.827	44.143	42.281	43.965	45.039	45.085	43.897	-5,3%
S	14.040	14.255	13.613	14.635	14.988	14.825	14.377	7,3%
NE	13.996	14.001	13.751	13.865	13.856	13.854	13.872	2,0%
N	8.299	8.342	8.271	8.208	8.199	8.192	8.254	8,3%
SIN	**80.162**	**80.741**	**77.916**	**80.673**	**82.082**	**81.956**	**80.400**	**-0,7%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.4. Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade hidráulica total do SIN, para este mês, de acordo com o cronograma de manutenção informado pelos agentes para esta Revisão.

Figura 16 – Potência hidráulica disponível no SIN



3.5. Armazenamentos Iniciais por Subsistema

Tabela 6 – Armazenamentos iniciais, por subsistema, considerados para esta semana operativa

Armazenamento (%EARmáx) - 0:00 h do dia 23/11/2024		
Subsistema	**Nível previsto na Revisão 3 do PMO Nov/2024**	**Partida informada pelos Agentes para a Revisão 4 do PMO Nov/2024**
SE/CO	43,3	42,8
S	62,1	61,8
NE	44,8	44,6
N	55,2	54,7

A primeira coluna da tabela acima corresponde ao armazenamento previsto na Revisão 3 do PMO de Novembro de 2024, para a 0:00 h do dia 23/11/2024. A segunda coluna apresenta os armazenamentos obtidos a partir dos níveis de partida informados pelos Agentes de Geração para seus aproveitamentos com reservatórios.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS

4.1. Política de Operação Energética

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO:

- Utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível;
- Minimização na utilização dos recursos das usinas do AC/RO.

Região Sul:

- Exploração mais acentuada da geração hidráulica de todas as bacias e em todos os patamares de carga para atendimento à demanda.

Região NE:

- Em atendimento à resolução 2.081/2017 da ANA, Sobradinho está operando na faixa de atenção, limitando a máxima defluência média mensal da UHE Xingó em 1.000 m³/s. Dessa forma, serão praticadas modulações de geração para atendimento à carga, respeitando a média mensal limite.

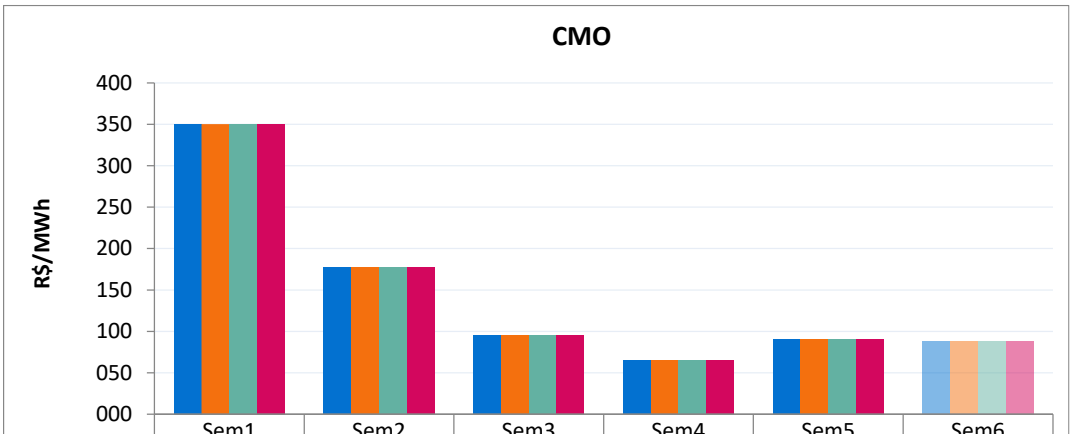
Região Norte:

- Exploração da geração das usinas da bacia do rio Tocantins para atendimento à ponta de carga;
- Operação minimizada nas demais usinas do Norte.

4.2. Custo Marginal de Operação – CMO

A figura a seguir apresenta os Custos Marginais de Operação, em valores médios semanais, para as semanas operativas deste mês.

Figura 17 – CMO em valores médios



	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6
Sudeste	350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51
Sul	350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51
Nordeste	350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51
Norte	350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51

A tabela a seguir apresenta o custo marginal de operação, por subsistema e patamar de carga, para a próxima semana operativa.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

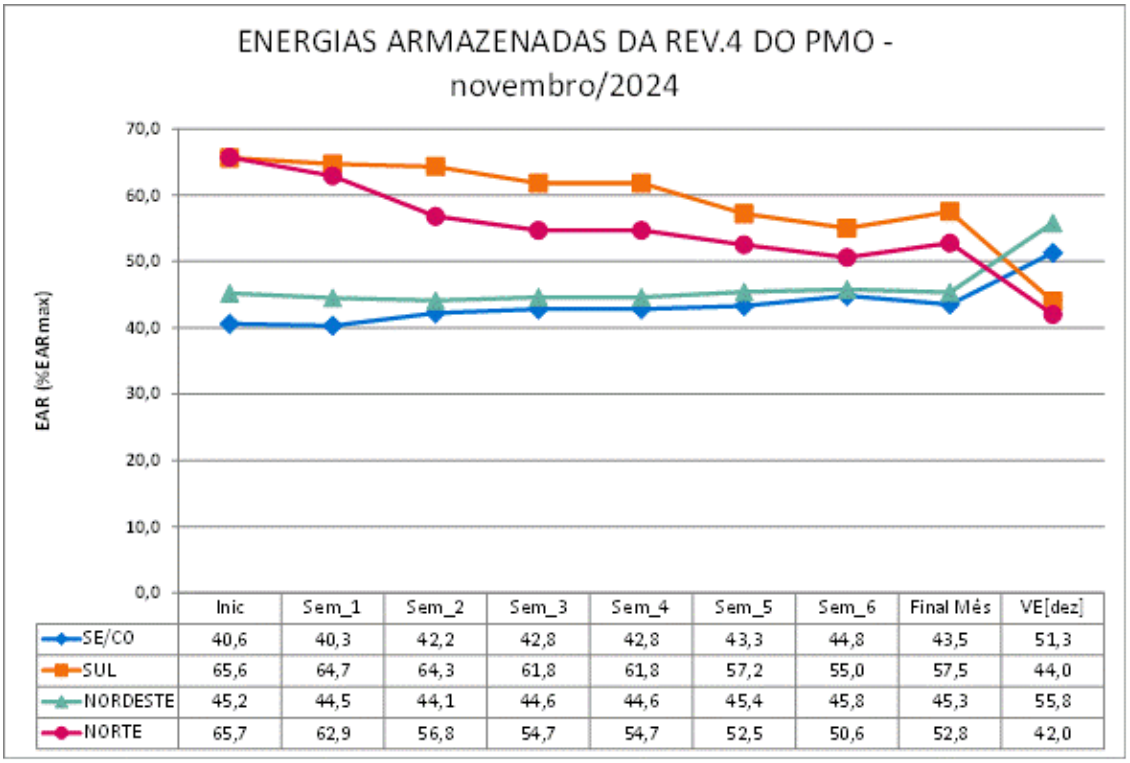
Tabela 7 – CMO para esta semana operativa

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	92,35	92,35	92,35	92,35
Média	91,58	91,58	91,58	91,58
Leve	89,57	89,57	89,57	89,57
Média Semanal	**90,83**	**90,83**	**90,83**	**90,83**

4.3. Energia Armazenada

O processo de otimização realizado pelo programa DECOMP indicou os armazenamentos mostrados na figura a seguir para as próximas semanas operativas do mês de novembro/2024.

Figura 18 – Energias Armazenadas nas semanas operativas do mês de novembro/2024.



Os armazenamentos da figura anterior estão expressos em percentual da Energia Armazenável Máxima de cada subsistema, que são mostradas na tabela a seguir.

Tabela 8 – Energia Armazenável Máxima por subsistema no PMO de Novembro/2024.

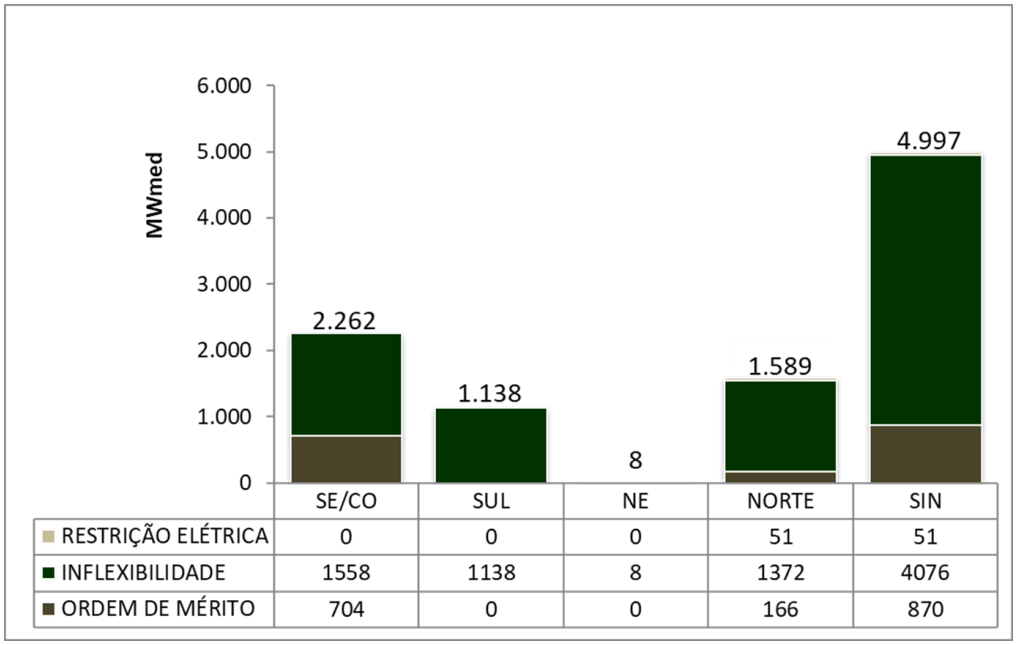
ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA (MWmed)		
Subsistema	**novembro**	**dezembro**
SE/CO	205.416	205.416
S	20.458	20.458
NE	51.718	51.718
N	15.755	15.776

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 19 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para esta semana operativa.

Figura 19 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	51	51
INFLEXIBILIDADE	1558	1138	8	1372	4076
ORDEM DE MÉRITO	704	0	0	166	870

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 25/01/2025 a 31/01/2025.

Tabela 9 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)			Despacho antecipado por mérito		
Nome	Código	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	171,75	73,72	73,72	73,64	Não	Não	Não
LUIZORMELO	15	255,14	73,72	73,72	73,64	Não	Não	Não
PSERGIPE I	224	359,91	70,89	70,63	70,54	Não	Não	Não

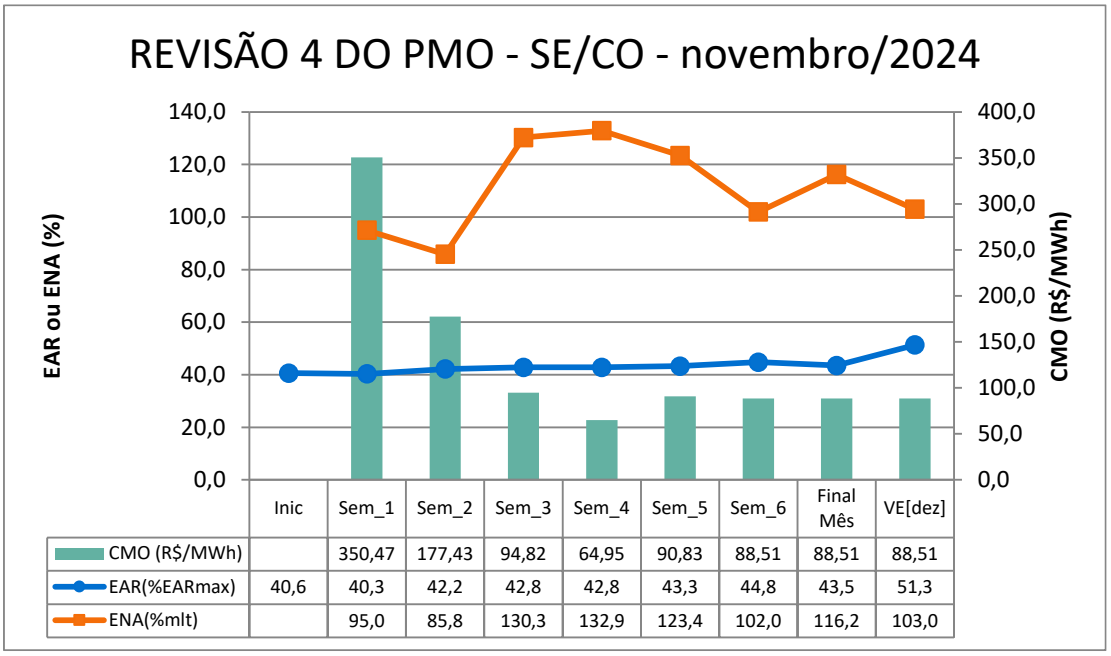
Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 25/01/2025 a 31/01/2025.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. RESUMO DOS RESULTADOS DO PMO

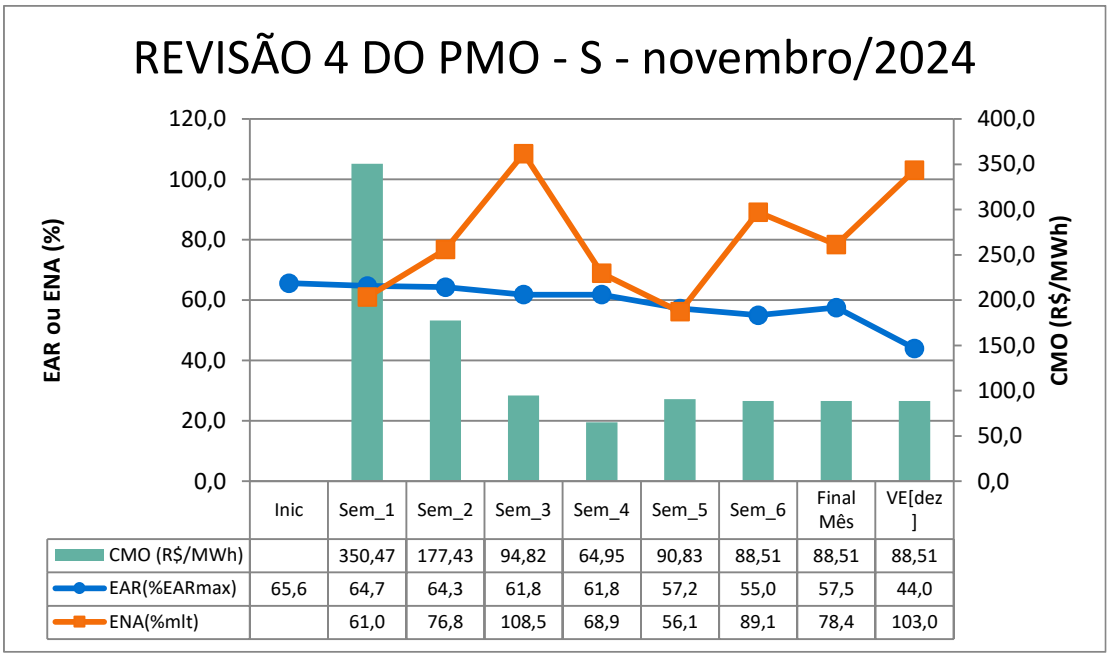
As figuras a seguir apresentam um resumo dos resultados da Revisão 4 de Novembro/2024, com informações da Energia Natural Afluente (ENA), da Energia Armazenada (EAR) e do Custo Marginal de Operação (CMO) nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN). São apresentados os valores semanais observados e previstos e o valor esperado dos cenários gerados para o mês de dezembro/2024.

Figura 20 – Resumo de novembro/2024 para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[dez]
CMO (R$/MWh)		350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51	88,51	88,51
EAR(%EARmax)	40,6	40,3	42,2	42,8	42,8	43,3	44,8	43,5	51,3
ENA(%mlt)		95,0	85,8	130,3	132,9	123,4	102,0	116,2	103,0

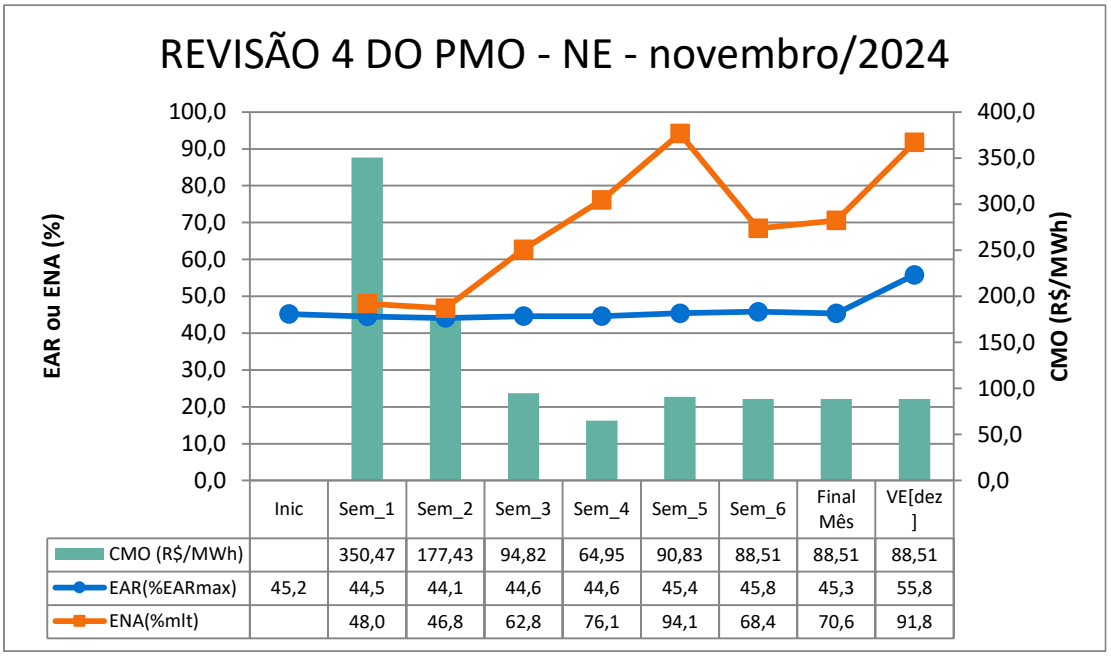
Figura 21 – Resumo de novembro/2024 para o Subsistema Sul



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[dez]
CMO (R$/MWh)		350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51	88,51	88,51
EAR(%EARmax)	65,6	64,7	64,3	61,8	61,8	57,2	55,0	57,5	44,0
ENA(%mlt)		61,0	76,8	108,5	68,9	56,1	89,1	78,4	103,0

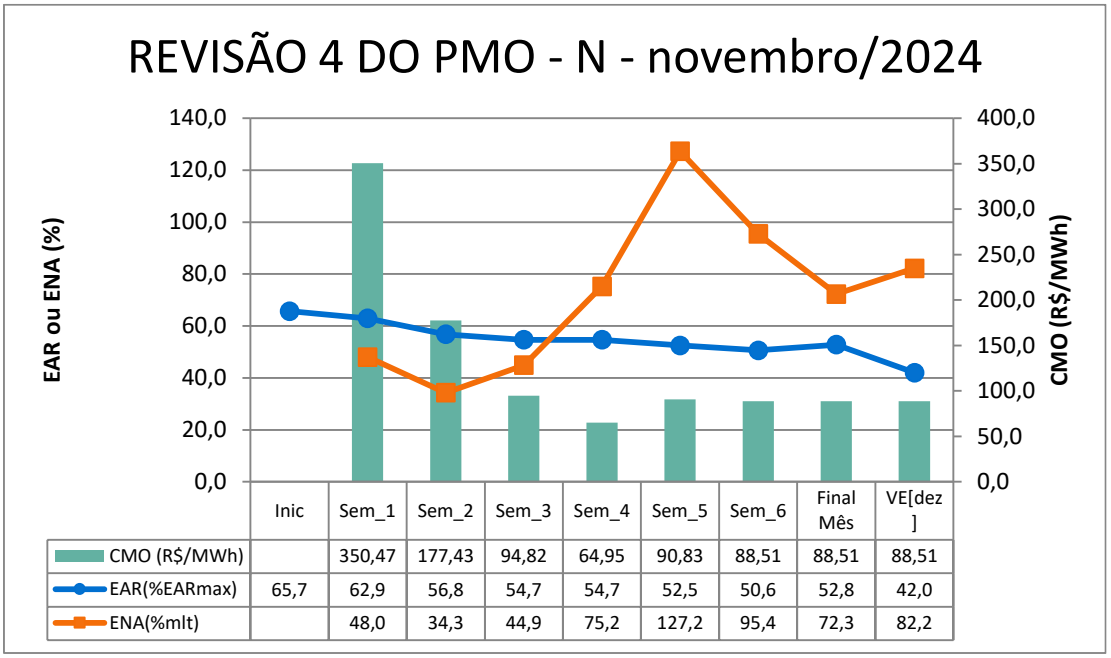
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 22 – Resumo de novembro/2024 para o Subsistema Nordeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[dez]
CMO (R$/MWh)		350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51	88,51	88,51
EAR(%EARmax)	45,2	44,5	44,1	44,6	44,6	45,4	45,8	45,3	55,8
ENA(%mlt)		48,0	46,8	62,8	76,1	94,1	68,4	70,6	91,8

Figura 23 – Resumo de novembro/2024 para o Subsistema Norte



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[dez]
CMO (R$/MWh)		350,47	177,43	94,82	64,95	90,83	88,51	88,51	88,51
EAR(%EARmax)	65,7	62,9	56,8	54,7	54,7	52,5	50,6	52,8	42,0
ENA(%mlt)		48,0	34,3	44,9	75,2	127,2	95,4	72,3	82,2

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 10 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	38.842	124	36.509	116
S	5.227	56	7.297	78
NE	4.970	94	3.725	71
N	5.024	124	2.937	72

Tabela 11 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx - 22/11	% EARmáx - 30/11
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	42,8	43,5
S	61,8	56,9
NE	44,6	45,5
N	54,7	52,2

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de novembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta Revisão do PMO de Novembro de 2024.

Tabela 12 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	23/11/2024 a 29/11/2024		nov-24	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	7.147	139	5.656	110
Madeira	3.368	101	2.164	65
Teles Pires	1.667	119	1.252	90
Itaipu	2.139	70	1.381	45
Paraná	23.407	145	23.959	149
Paranapanema	1.043	44	2.069	88
Sul	2.129	46	2.617	57
Iguaçu	3.098	66	4.679	100
Nordeste	4.970	94	3.725	71
Norte	4.307	151	2.571	90
Belo Monte	810	82	389	39
Manaus	52	24	56	26

Tabela 13 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	29-nov	30-nov
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	51,7	51,8
Madeira	16,7	18,2
Teles Pires	33,5	32,4
Itaipu	56,2	62,5
Paraná	40,3	40,5
Paranapanema	44,2	44,5
Sul	50,7	50,4
Iguaçu	63,6	63,3
Nordeste	45,4	45,5
Norte	55,2	54,9
Belo Monte	36,8	38,0
Manaus	1,9	1,8

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta Revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

Tabela 14 – Geração Termelétrica indicada pelo DECOMP para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	123,3	123,3	123,3				123,3	123,3	123,3				123,3	123,3	123,3
DAIA (44)	Diesel	---															
TNORTE 2 (349)	Óleo	---															
W.ARJONA O	Diesel	---															
XAVANTES (54)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12				0,0	0,0	0,0									
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	113,92															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	130,34															
O.PINTADA (50)	Biomassa	144,71	30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	156,32															
M.AZUL (566)	Gás	159,57	495,0	495,0	495,0				495,0	495,0	495,0				495,0	495,0	495,0
BAIXADA FL (530)	Gás	168,54															
SANTA CRUZ (500)	GNL	171,75				500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0				500,0	500,0	500,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	250,21	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
NORTEFLU 3 (200)	Gás	250,96															
LUIZORMELO (204)	GNL	255,14				204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0				204,0	204,0	204,0
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
UTE GNA I (1338)	Gás	322,53															
TERMORIO (989)	Gás	407,55															
CUBATAO (216)	Gás	434,46															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	700,16															
IBIRITE (235)	Gás	892,09															
T.MACAE (929)	Gás	931,76															
KARKEY 013 (259)	Gás	960,90	35,0	35,0	35,0				35,0	35,0	35,0				35,0	35,0	35,0
KARKEY 019 (116)	Gás	960,90															
T.LAGOAS (350)	Gás	1064,70															
PORSUD II (78)	Gás	1120,01															
PORSUD I (116)	Gás	1121,60															
VIANA (175)	Óleo	1128,96															
CUIABA CC (529)	Gás	1153,49															
J.FORA (87)	Gás	1290,48															
SEROPEDICA (360)	Gás	1306,78															
PAULINIA (16)	Gás	1374,12	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	1404,34															
POVOACAO I (75)	Gás	1404,34															
VIANA I (37)	Gás	1404,34															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1457,34															
NPIRATINGA (572)	Gás	1555,64															
W.ARJONA (177)	Gás	1667,16															
TOTAL SE/CO (13147)			1557,7	1557,7	1557,7	704,0	704,0	704,0	2261,7	2261,7	2261,7	0,0	0,0	0,0	2261,7	2261,7	2261,7

Tabela 15 – Geração Termelétrica indicada pelo DECOMP para o subsistema Sul

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PAMPA SUL (345)	Carvão	100,64	285,0	285,0	285,0				285,0	285,0	285,0				285,0	285,0	285,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	112,57	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	112,90	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
J.LACER. C (330)	Carvão	325,27	300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64															
J.LACER. B (220)	Carvão	378,90	175,0	175,0	175,0				175,0	175,0	175,0				175,0	175,0	175,0
J.LAC. A2 (110)	Carvão	387,75	50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0
J.LAC. A1 (80)	Carvão	453,14															
B.BONITA I (10)	Gás	774,01	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
ARAUCARIA (484)	Gás	870,16															
URUGUAIANA (640)	Gás	1028,62															
CANOAS (249)	Gás	1331,27															
TOTAL SUL (2846)			1137,7	1137,7	1137,7	0,0	0,0	0,0	1137,7	1137,7	1137,7	0,0	0,0	0,0	1137,7	1137,7	1137,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 16 – Geração Termelétrica indicada pelo DECOMP para o subsistema Nordeste

REGIÃO NORDESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PETROLINA (136)	Óleo	---															
POTIGUAR (53)	Diesel	---															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	---															
TERMOCEARA (223)	Gás	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	112,98	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	213,09															
PROSP_III (56)	Gás	217,12	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
PROSP_II (37)	Gás	356,42															
PSERGIPE I (1593)	GNL	359,91															
P.PECEM1 (720)	Carvão	383,77															
P.PECEM2 (365)	Carvão	389,11															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	971,55															
TERMOPE (550)	Gás	993,58															
T.BAHIA (186)	Gás	1029,41															
MARACANAU (168)	Óleo	1096,99															
TERMOCABO (50)	Óleo	1115,15															
TERMONE (171)	Óleo	1120,07															
TERMOPB (171)	Óleo	1120,07															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1128,97															
SUAPE II (381)	Óleo	1151,59															
GLOBAL I (149)	Óleo	1279,40															
GLOBAL II (149)	Óleo	1279,40															
C.MURICY 2 (144)	Óleo	2522,64															
PECEM 2 (144)	Óleo	2548,98															
TOTAL NE (6007)			7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5

Tabela 17 – Geração Termelétrica indicada pelo DECOMP para o subsistema Norte

REGIÃO NORTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	53,0	53,4	54,0				53,0	53,4	54,0				53,0	53,4	54,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	91,54	75,0	75,0	75,0	32,0	26,0		107,0	101,0	75,0			17,3	107,0	101,0	92,3
UTE MAUA 3 (591)	Gás	91,54	264,0	264,0	264,0	310,9	259,1		574,9	523,1	264,0			91,7	574,9	523,1	355,7
MARANHAO3 (519)	Gás	110,29	490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0
MARANHAO V (338)	Gás	160,38	80,0	60,0	40,0				80,0	60,0	40,0				80,0	60,0	40,0
MARANHAOIV (338)	Gás	160,38	80,0	60,0	40,0				80,0	60,0	40,0				80,0	60,0	40,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	231,50	110,0	90,0	60,0				110,0	90,0	60,0				110,0	90,0	60,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	298,85	40,0	35,0	20,0				40,0	35,0	20,0				40,0	35,0	20,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	380,97															
PARNAIB_IV (56)	Gás	511,16	20,0	15,0	10,0				20,0	15,0	10,0				20,0	15,0	10,0
GERAMAR1 (166)	Óleo	1128,93															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1128,93															
TOTAL NORTE (4045)			1467,0	1397,4	1308,0	342,9	285,1	0,0	1809,9	1682,5	1308,0	0,0	0,0	109,0	1809,9	1682,5	1417,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.